

Accelerated Mobile Pages 基礎

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/accelerated-mobile-pages-foundations?hl=zh-tw>

步驟數：7

本程式碼研究室將介紹 Accelerated Mobile Pages 的主要概念，以及這些模組與傳統 HTML 文件之間的差異。要達成這個目標，我們必須建立並驗證 AMP 文件。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 取得範例程式碼](#)
3. [3. 執行範例網頁](#)
4. [4. 建立一般 HTML 網頁](#)
5. [5. 解決驗證錯誤](#)
6. [6. 標準網址、中繼資料和搜尋](#)
7. [7. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 1 分鐘

1. 總覽

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何建構 Accelerated Mobile Pages (簡稱 AMP)。為達成這個目標，您將實作符合 AMP 規格的簡易新聞文章網頁，同時納入行動新聞網站常用的幾項典型網頁功能。

課程內容

- AMP 如何改善行動版網站的使用者體驗。
- AMP 網站的基本原理。
- AMP 的限制。
- AMP 網頁元件如何解決常見的新聞網站問題。
- 如何驗證 AMP。
- 如何為 AMP 做好加入 Google 搜尋的設定準備。

軟硬體需求

- 程式碼範例
 - Python (最好是 2.7) 或 [Chrome 200 OK Web Server](#) 擴充功能
 - Chrome (或可檢查 JavaScript 控制台的同類瀏覽器)
 - 程式碼編輯器 (例如 Atom、Sublime、Notepad++)
-

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 取得範例程式碼

您可以將所有範例程式碼下載至電腦：

...或從指令列複製 GitHub 存放區：

```
$ git clone https://github.com/googlecode labs/accelerated-mobile-pages-foundations.git
```

系統會下載 ZIP 檔案，內含多個範例資源檔案和起始的 `article.html` 頁面。

解壓縮資料夾，然後透過電腦上的指令列前往該目錄。

3. 執行範例網頁

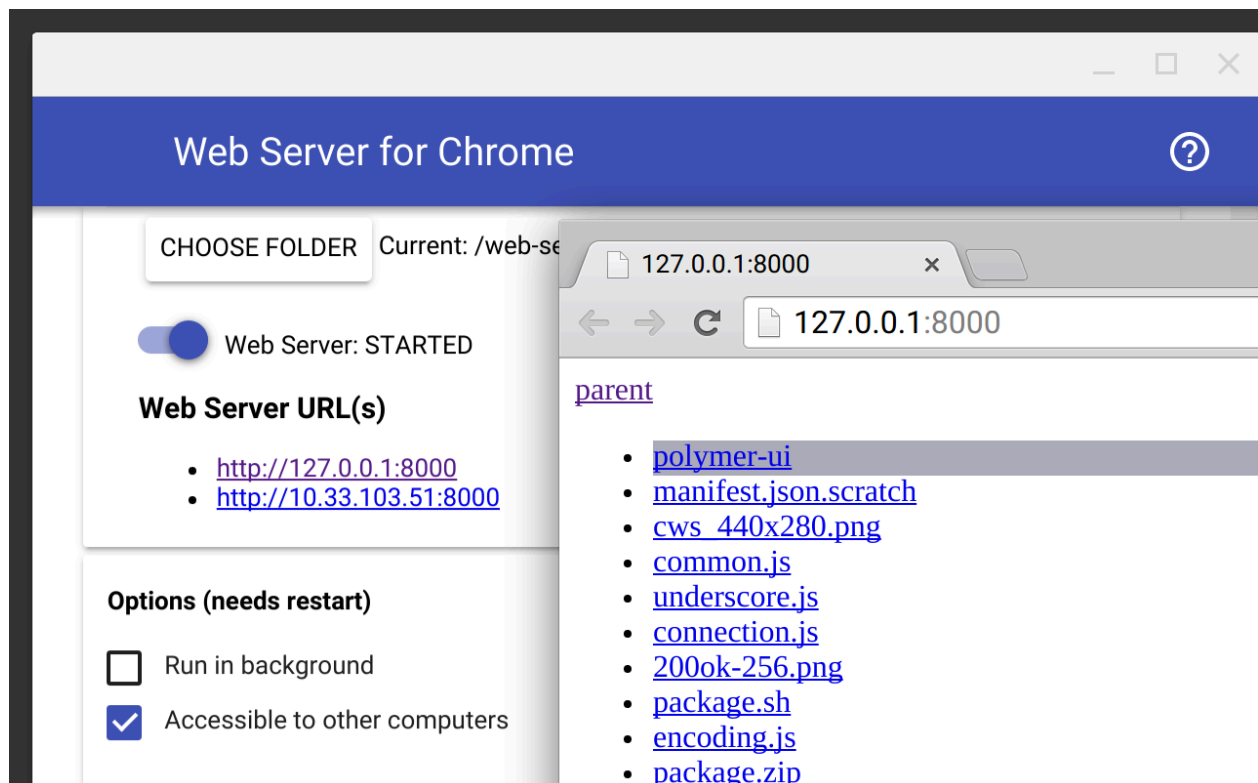
如要測試範例網頁，我們需要從網路伺服器存取檔案。您可以透過多種方式建立臨時本機網路伺服器，以進行測試。本程式碼研究室將提供 3 種做法的操作說明：

- **Google Chrome 應用程式「Web Server for Chrome」**：這是最簡單且適用於多種平台的解決方案，因此我們建議採用這種做法。注意：這個方法需要安裝 Google Chrome。
- **Firebase 託管** - 如果您也想探索新的靜態資產託管平台「Firebase 託管」，這是替代選項。預設啟用 SSL。
- **本機 HTTP Python 伺服器** - 需要存取指令列。

注意：強烈建議在正式環境中使用 HTTPS。除了安全性，HTTPS 還有許多優點，包括 SEO。如要進一步瞭解這個主題，請參閱[這篇文章](#)。

選項 1：Web Server for Chrome

您可以在 Chrome 線上應用程式商店透過[這個連結](#)找到「Web Server for Chrome」應用程式。



安裝 Chrome 應用程式後，請透過「選擇資料夾」按鈕，將應用程式指向特定資料夾。在本程式碼研究室中，您應選取解壓縮程式碼研究室範例檔案的資料夾。

此外，請勾選「Automatically show index.html」選項，並將連接埠設為「8000」。您必須重新啟動網路伺服器，變更才會生效。

透過下列方式存取[這個網址](#)：

```
http://localhost:8000/article.html
```

如果上述網址成功載入，請繼續下一個步驟。

選項 2：Firebase 託管

如要探索全新的 Firebase 靜態網站代管服務，請按照[這裡](#)的操作說明，將 AMP 網站部署至 Firebase 代管網址。

Firebase 代管是靜態託管服務供應商，可供您快速部署及代管靜態網站及其資產，包括 HTML、CSS 和 JavaScript 檔案。由於靜態內容會快取在內容傳遞網路 (CDN) 中，而 CDN 的網路連接點 (PoP) 遍布全球，因此使用者可享有低延遲的優勢。

最後，Firebase 代管一律透過 SSL 提供服務，因此非常適合 AMP 和一般網站。如果您只想專注於 AMP，請直接忽略這個選項。

選項 3：HTTP Python 伺服器

如果您未使用 Chrome，或無法順利安裝 Chrome 擴充功能，也可以透過指令列使用 Python 啟動本機網頁伺服器。

如要從指令列執行 Python 的內建 HTTP 伺服器，只要執行下列指令即可：

```
python -m SimpleHTTPServer
```

並存取[這個網址](#)：

```
http://localhost:8000/article.html
```

步驟 4 · 約 6 分鐘

4. 建立一般 HTML 網頁

下載的 ZIP 檔案中會有一名為 `article.html` 的檔案。我們要為這篇文章建立對應的 AMP 網頁。

複製 `article.html` 範例中的程式碼，然後貼到新檔案中。將這個檔案儲存為 `article.amp.html`。

注意：您不必將 AMP 檔案命名為 `.amp.html`，事實上，AMP 檔案可以採用任何副檔名。發布商通常會在網址中使用參數，區分 AMP 網頁和標準版本。例如：`http://publisher.com/article.html?amp`

您的 `article.amp.html` 檔案現在應如下所示：

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>

    <title>News Article</title>

    <link href="base.css" rel="stylesheet" />

    <script type="text/javascript" src="base.js"></script>
  </head>
  <body>
    <header>
      News Site
    </header>
    <article>
      <h1>Article Name</h1>

      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam egestas tortor sapien, non tristique ligula accumsan eu.</p>
    </article>
    
  </body>
</html>
```

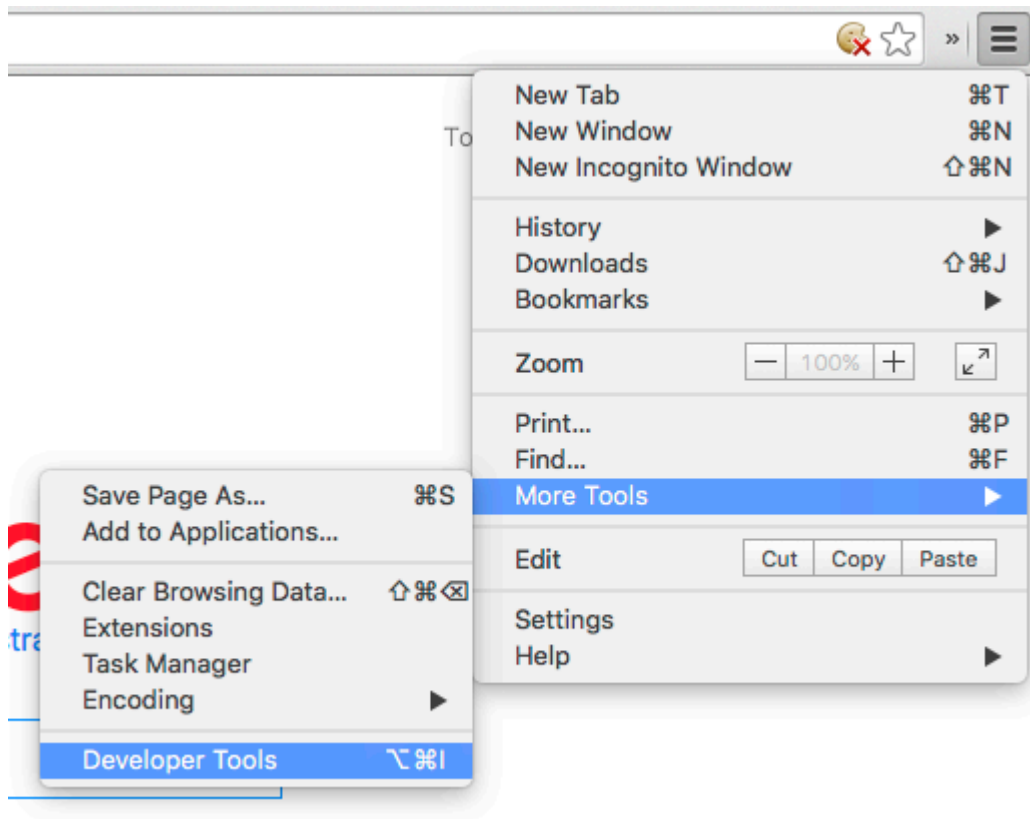
這是刻意簡化的網頁，包含常見的靜態新聞文章元素：CSS、JavaScript 和圖片標記。

目前文章的 AMP 版本只是原始文章的副本。我們將其轉換為 AMP。首先，我們會加入 AMP JavaScript 程式庫檔案，並查看開啟 AMP 驗證器時出現的錯誤。

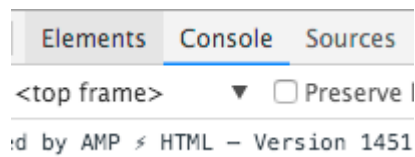
如要加入 AMP 程式庫，請在 `<head>` 標記底部**新增**這行程式碼：

```
<script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
```

現在，請透過[下列連結](#)在瀏覽器中載入新的 `article.amp.html` 頁面，然後透過 `Menu > More Tools > Developer Tools` 在 Chrome 中開啟[開發人員控制台](#)：



現在請檢查開發人員控制台中的 JavaScript 輸出內容。確認已選取「Console」(控制台) 分頁標籤：



您應該會看到下列記錄：

Powered by AMP  HTML

如要啟用 [AMP 驗證器](#)，請將這個 [片段 ID](#) 新增至網址：

#development=1

例如：

http://localhost:8000/article.amp.html#development=1

您可能需要在瀏覽器中手動重新整理頁面。如要手動重新整理瀏覽器中的頁面，請按下這個按鈕：

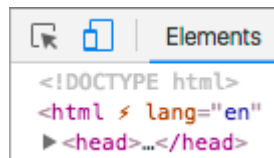


您應該會收到多個驗證錯誤：

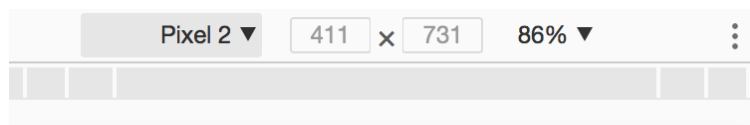
❗ Powered by AMP < HTML – Version 1462240285812	amp.js:87
✖ ▶ Uncaught (in promise) Error: AMP files are required to have a <link rel=canonical> tag.(...)	log.js:246
✖ ▶ AMP validation had errors:	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:2:0 The mandatory attribute '⚡' is missing in tag 'html ⚡ for top-level html'. (see https://www.ampproject.org/docs/reference/spec.html#required-markup)	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:10:4 The attribute 'href' in tag 'link rel=stylesheet for fonts' is set to the invalid value 'base.css'.	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:12:4 The tag 'script' is disallowed except in specific forms.	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:23:6 The tag 'img' may only appear as a descendant of tag 'noscript'. Did you mean 'amp-img'? (see https://www.ampproject.org/docs/reference/amp-img.html)	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:26:7 The mandatory tag 'html ⚡ for top-level html' is missing or incorrect. (see https://www.ampproject.org/docs/reference/spec.html#required-markup)	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:26:7 The mandatory tag 'link rel=canonical' is missing or incorrect. (see https://www.ampproject.org/docs/reference/spec.html#required-markup)	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:26:7 The mandatory tag 'meta name=viewport' is missing or incorrect. (see https://www.ampproject.org/docs/reference/spec.html#required-markup)	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:26:7 The mandatory tag 'noscript enclosure for boilerplate' is missing or incorrect. (see https://www.ampproject.org/docs/reference/spec.html#required-markup)	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:26:7 The mandatory tag 'head > style : boilerplate' is missing or incorrect. (see https://www.ampproject.org/docs/reference/spec.html#required-markup)	validator.js:397
✖ ▶ http://localhost:8000/article.amp.html:26:7 The mandatory tag 'noscript > style : boilerplate' is missing or incorrect. (see https://www.ampproject.org/docs/reference/spec.html#required-markup)	validator.js:397

雖然 AMP 代表 Accelerated Mobile Pages，但可用於建構回應式網頁，在所有螢幕大小上都能適當轉譯。詳情請參閱 Google Developers 網站的「[回應式網頁設計](#)」一節。

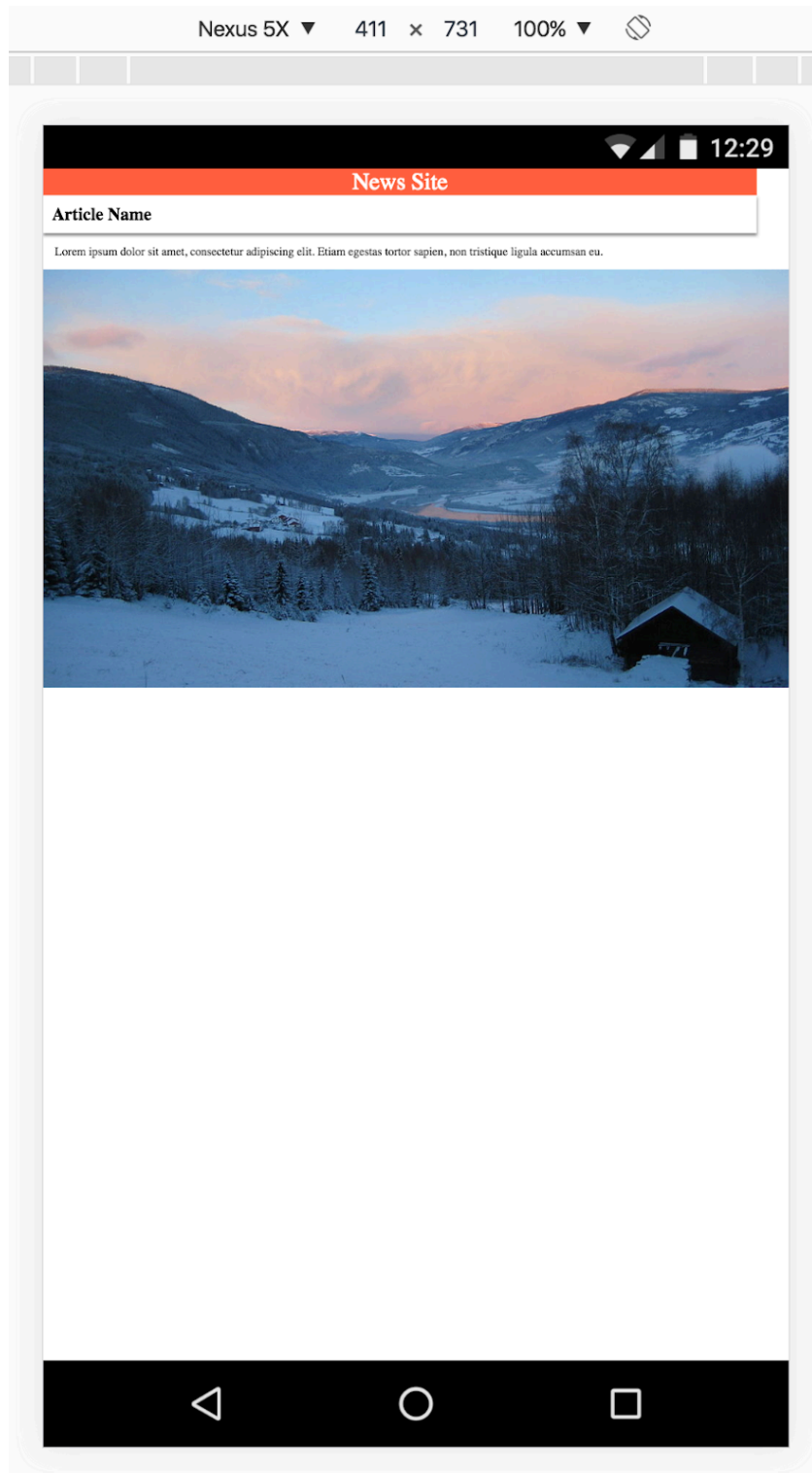
在 Chrome 開發人員工具中模擬行動裝置體驗。按一下手機裝置圖示：



現在請從這個選單中選取行動裝置 (例如「Pixel 2」)：



瀏覽器中應會顯示模擬的行動裝置解析度，如下所示：



現在可以開始工作了！我們將逐一說明驗證錯誤，並探討這些錯誤與 AMP 的關聯。

5. 解決驗證錯誤

必須提供字元集

首先，我們要修正下列錯誤：

```
The mandatory tag 'meta charset=utf-8' is missing or incorrect.
```

如要正確顯示文字，AMP 必須設定網頁的字元集。此外，這個標記也必須是 head 標記的第一個子項。這是為了避免重新解讀在 meta charset 標記之前新增的內容。

新增下列程式碼做為 head 標記的第一行：

```
<meta charset="utf-8" />
```

儲存檔案，重新載入頁面，確認錯誤訊息不再顯示。

AMP 檔案必須含有 `<link rel=canonical>` 標記。

每個 AMP 文件都必須有參照標準網頁的連結。因此，我們來新增原始文章的連結。

請在 `<meta charset="utf-8" />` 標記下方新增下列程式碼：

```
<link rel="canonical" href="/article.html">
```

重要事項：您可以建立獨立的 AMP 網頁，也就是沒有標準網頁的網頁。在這種情況下，您仍須提供標準連結，但應指向 AMP 文章本身：

```
<link rel="canonical" href="/article.amp.html">
```

現在，視需要重新啟動網頁伺服器，然後重新載入頁面。雖然仍有許多錯誤需要修正，但「AMP 檔案必須含有 `<link rel=canonical>` 標記」錯誤已不再出現。

必須提供 AMP 屬性

AMP 規定網頁的根 HTML 元素必須具備屬性，才能將網頁宣告為 AMP 文件：

```
The mandatory attribute '⚡' is missing in tag 'html ⚡ for top-level html'
The mandatory tag 'html ⚡ for top-level html' is missing or incorrect.
```

只要在 `<html>` 標記中加入 ⚡ 屬性，即可解決這個問題：

```
<!doctype html>
<html ⚡ lang="en">
  <head>
  ...
```

現在請重新載入頁面，並確認兩個錯誤都已消失。

注意：雖然建議使用 ⚡，但您也可以使用 `amp` 屬性取代 ⚡ 屬性。因此標記會變成：

```
<!doctype html>
<html amp lang="en">
<head>
...
```

必須設定可視區域

接下來要處理的錯誤如下：

```
The mandatory tag 'meta name=viewport' is missing or incorrect.
```

AMP 必須定義可視區域的 `width` 和 `minimum-scale`。這些值必須分別定義為 `device-width` 和 `1`。可視區域是 HTML 網頁 `<head>` 中常見的標記。

如要修正這個問題，請將下列 HTML 片段新增至 `<head>` 標記。新增下列 `meta` 標記：

```
<!doctype html>
<html ⚡ lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />

    <link rel="canonical" href="/article.html">

    <!-- The following is the meta tag and viewport information we must add to the page: -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">

    ...
```

這些是 AMP 中 `width` 和 `minimum-scale` 的唯一有效值。定義 `initial-scale` 並非必要，但這是行動版網站開發中常見的項目，建議您加入。如要進一步瞭解檢視區塊和網頁設計，請參閱[這篇文章](#)。

如先前所述，請重新載入頁面，確認錯誤是否已消失。

外部樣式表

我們使用樣式表時發生下列錯誤：

```
The attribute 'href' in tag 'link rel=stylesheet for fonts' is set to the invalid value 'base.css'.
```

具體來說，這是指我們 `<head>` 代碼中的下列樣式表連結代碼：

```
<link href="base.css" rel="stylesheet" />
```

問題在於這是**外部**樣式表參照。在 AMP 中，為了盡可能縮短文件載入時間，開發人員不得加入外部樣式表。所有樣式表規則都必須**內嵌**在 AMP 文件中。

因此，請**移除** `<head>` 中的連結標記，並**替換**為下列內嵌標記：

```
<style amp-custom>

body {
  width: auto;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

...

</style>
```

樣式標記的**內容**應直接從專案目錄中的 `base.css` 檔案複製。樣式標記的 `amp-custom` 屬性為**必要**屬性。

再次**重新載入**頁面，確認樣式表錯誤是否已消失。

注意：所有樣式資訊都必須採用內嵌樣式，且檔案大小上限為 50 KB。建議使用 [SASS](#) 等 CSS 前置處理器，並先壓縮 CSS，再將其內嵌至網頁。

重要事項：整個 AMP 文件中只能有一個樣式標記。如果文章參照多個外部樣式表，請將這些樣式表彙整為一組規則。如要進一步瞭解 AMP 文件中有效的 CSS 規則，請[參閱這份說明文件](#)。

第三方 JavaScript

透過內嵌，使用 AMP 重新製作樣式表相對容易，但 JavaScript 則不然。

```
The tag 'script' is disallowed except in specific forms.
```

AMP 不允許使用者產生的指令碼。AMP 允許使用指令碼，但必須符合兩項主要規定：

- 所有 JavaScript 都必須是非同步，也就是在指令碼標記中加入 `async` 屬性。
- 只能納入 AMP 程式庫和 AMP 元件。

這表示您無法使用任何第三方 JavaScript。但 `iframe` 例外，可使用第三方 JavaScript。

嘗試開啟外部 `base.js` 檔案。你看到什麼？檔案應不含任何 JavaScript 程式碼，只包含類似這樣的資訊註解：

```
/*  
  
This external JavaScript file is intentionally empty.  
  
Its purpose is merely to demonstrate the AMP validation error related to the use of  
external JavaScript files.  
  
*/
```

考量到這個外部 JavaScript 檔案並非我們網站的功能元件，我們可以安全地完全移除參照。

從文件中**移除**下列外部 JavaScript 參照：

```
<script type="text/javascript" src="base.js"></script>
```

現在請**重新載入**頁面，確認指令碼錯誤已消失。

重要事項：透過 iframe 納入 JavaScript 應視為最後手段。請盡可能使用內建的 AMP 元件，取代 JavaScript 功能。我們將在下一節中探索第一個 AMP 元件。

注意：使用者產生的指令碼只有在類型屬性為 `application/ld+json` 或 `application/json` 時例外，這類屬性用於在網頁中新增中繼資料及設定 AMP 元件。日後可能會新增其他非可執行指令碼。

AMP CSS 樣板

```
The mandatory tag 'noscript enclosure for boilerplate' is missing or incorrect.  
The mandatory tag 'head > style : boilerplate' is missing or incorrect.  
The mandatory tag 'noscript > style : boilerplate' is missing or incorrect.
```

下一個錯誤是指 `<head>` 標記中缺少兩個標記。每個 AMP 文件都必須包含下列標記：

```
<style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-  
moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s  
steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-  
keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-  
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-  
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-  
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-  
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-  
boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-  
animation:none;animation:none}</style></noscript>
```

新增上述程式碼片段至文件 `<head>` 標記的底部。

第一個標記會讓網頁內容隱藏起來，直到 AMP JavaScript 程式庫更新主體標記，網頁內容準備好轉譯時，才會再次顯示。AMP 這麼做是為了避免顯示尚未設定樣式的網頁內容。這樣一來，網頁內容會一次顯示，且首頁顯示的所有內容會一併算繪，使用者體驗就會感覺非常即時。如果瀏覽器停用 JavaScript，第二個標記會還原這項邏輯。

amp-img 標記

The tag 'img' may only appear as a descendant of tag 'noscript'. Did you mean 'amp-img'?

AMP 專門設計了網頁元件來取代圖片標記，稱為 `amp-img`：

```
<amp-img src="mountains.jpg"></amp-img>
```

請嘗試加入上述 `amp-img` 標記，然後再次執行驗證器。您應該會收到幾則新的錯誤訊息：

```
AMP-IMG# Layout not supported for: container
The implied layout 'CONTAINER' is not supported by tag 'amp-img'.
```

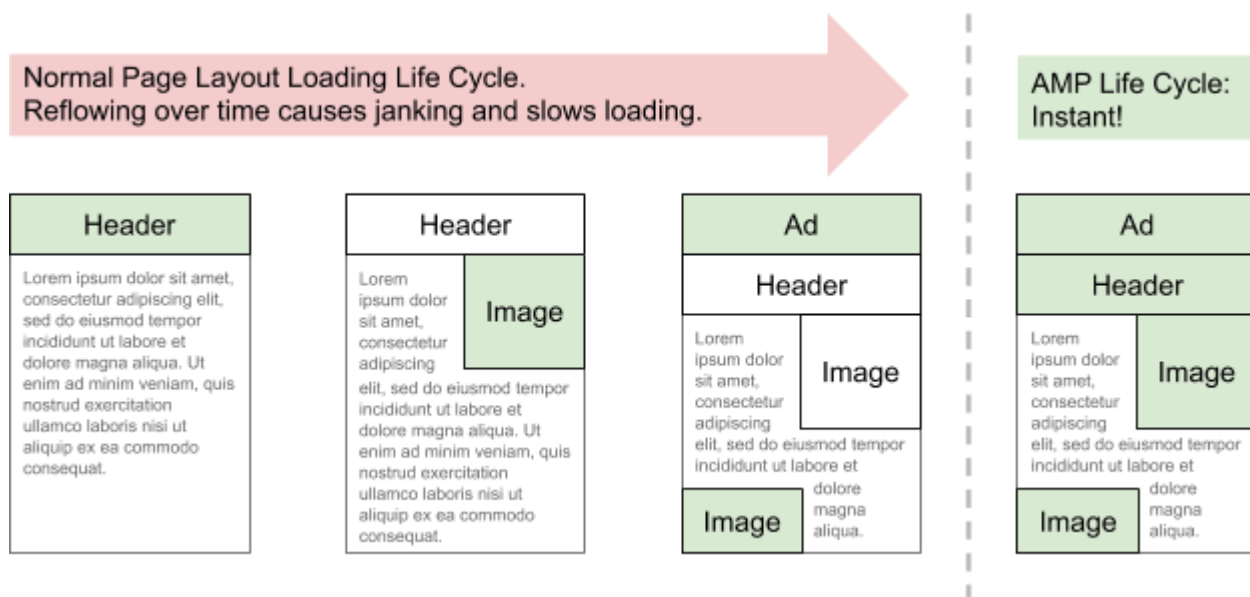
為什麼 `amp-img` 觸發了另一個錯誤？因為 `amp-img` 並非傳統 HTML `img` 標記的直接替代項目。使用 `amp-img` 時，還須遵守其他規定。

版面配置系統

這項錯誤表示 `amp-img` 不支援「container」版面配置類型。AMP 設計最重要的概念之一，就是著重於減少網頁的 DOM 重排量。

為減少 DOM 重排，AMP 包含版面配置系統，可確保網頁版面配置在下載及算繪網頁的生命週期中，盡早盡可能保持固定。

版面配置系統可讓您以各種方式定位及縮放網頁上的元素，例如固定尺寸、回應式設計、固定高度等。



在本例中，版面配置系統會將 `amp-img` 的版面配置類型推斷為 `container` 類型。不過，容器類型適用於含有子項元素的元素，與 `amp-img` 標記不相容，這也是導致錯誤的原因。

為什麼系統會推斷容器類型？因為我們未指定 `amp-img` 標記的高度屬性。在 HTML 中，如要減少重排，請務必為網頁上的元素指定固定寬度和高度。在 AMP 中，建議您為 `amp-img` 元素定義寬度和高度，這樣 AMP 就能瞭解元素的長寬比。

將寬度和高度設定如下：

```
<amp;img src="mountains.jpg" width="266" height="150"></amp;img>
```

重新整理頁面並檢查驗證工具，您應該不會再看到任何錯誤！不過，圖片在網頁上的位置很奇怪，看起來不太好。如果圖片可以回應式延展並配合網頁，無論螢幕大小都能顯示，那就太棒了。



令人意外的是，定義寬度和高度並不會將元素限制為完全固定的大小。AMP 版面配置系統可透過多種方式定位及縮放元素，前提是必須知道元素的長寬比。版面配置屬性會告知 AMP 元素定位和縮放方式。

將版面配置屬性設為 `responsive` 即可達成此目的：

```
<amp;img src="mountains.jpg" layout="responsive" width="266" height="150"></amp;img>
```

完成！圖片的顯示比例正確，且會自動調整大小，填滿畫面寬度。



Article Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam egestas tortor sapien, non tristique ligula accumsan eu.

成功！

現在，您的 AMP 文件看起來應該會像這樣：

```

<!doctype html>
<html ⚡ lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">

    <link rel="canonical" href="/article.html">
    <link rel="shortcut icon" href="amp_favicon.png">

    <title>News Article</title>

    <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal
both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s
steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-
keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-
start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-
boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-
animation:none;animation:none}</style></noscript>
    <style amp-custom>
      body {
        width: auto;
        margin: 0;
        padding: 0;
      }

      header {
        background: Tomato;
        color: white;
        font-size: 2em;
        text-align: center;
      }

      h1 {
        margin: 0;
        padding: 0.5em;
        background: white;
        box-shadow: 0px 3px 5px grey;
      }

      p {
        padding: 0.5em;
        margin: 0.5em;
      }
    </style>
    <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
  </head>
  <body>
    <header>
      News Site

```

```
</header>
<article>
  <h1>Article Name</h1>

  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam egestas tortor sapien, non tristique ligula accumsan eu.</p>

  <amp-img src="mountains.jpg" layout="responsive" width="266" height="150"></amp-img>
</article>
</body>
</html>
```

重新整理頁面，然後查看控制台輸出內容。您應該會看到下列訊息：

```
AMP validation successful.
```

常見問題

- [什麼是 DOM 自動重排？](#)
 - [如果未定義版面配置屬性，會發生什麼情況？](#)
 - [如果寬度和高度未定義，會發生什麼情況？](#)
-

6. 標準網址、中繼資料和搜尋

這項新 AMP 計畫的其中一環，是在 Google 搜尋結果介面中，以新的輪轉介面醒目顯示有效的 AMP 文件。這項介面可為在網路上搜尋文章的使用者提供更優質的體驗。為確保最佳體驗，除了通過 AMP 驗證器外，所含網頁也必須符合特定條件。

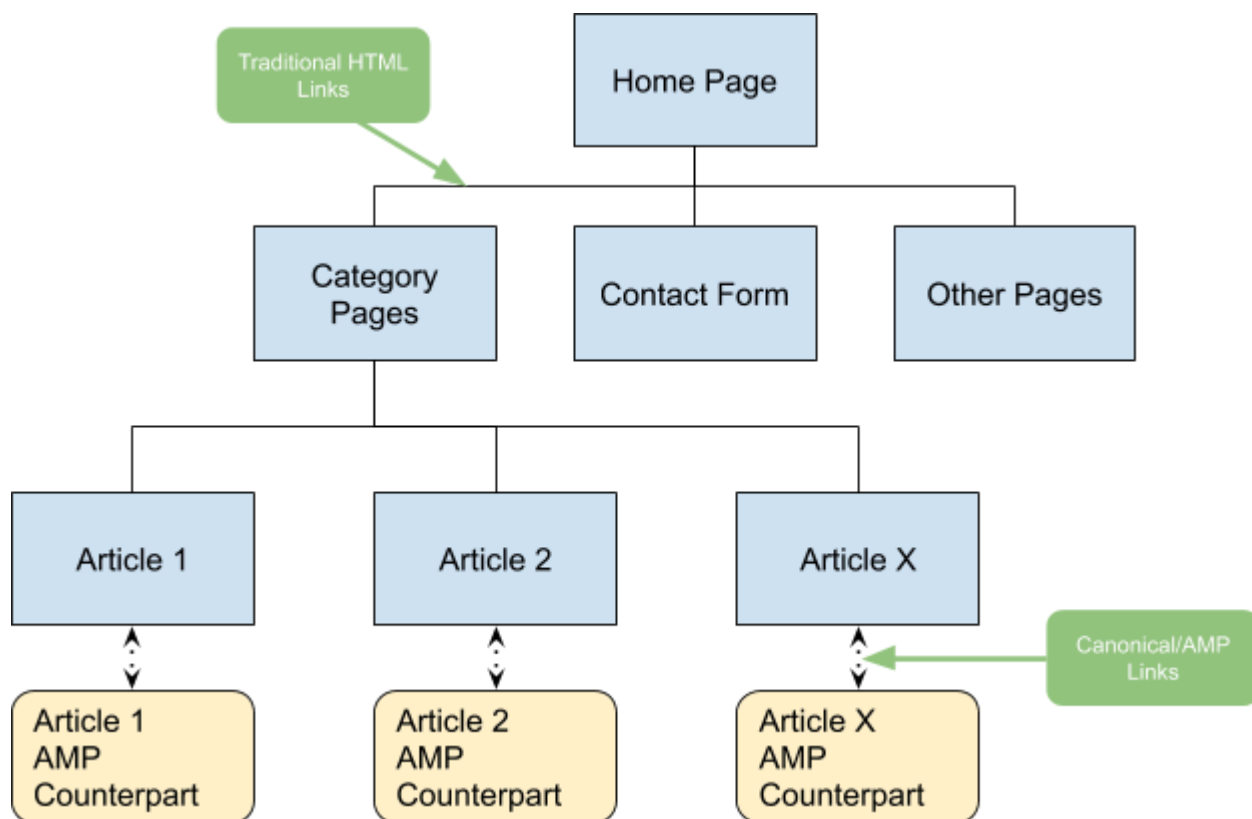
這個步驟會概略說明完整規定。

連結標準網頁和 AMP 文件

AMP 的目標是加快網頁速度。雖然這項專案初期較著重於靜態內容，但隨著 [amp-bind](#) 等元件的加入，AMP 適用於各種網站，例如新聞發布商、電子商務、旅遊網站、網誌等。

不過，請務必瞭解 AMP 在網站結構中的完整範圍。雖然 AMP 可用於建構整個網站，但許多發布者偏好搭配使用，也就是產生 AMP 文件，做為發布者網站上一般 HTML 文章的輔助內容。

注意：如要進一步瞭解如何使用 AMP 建構整個網站 (也稱為 AMP 標準網站)，請務必參閱「[美觀的互動式標準 AMP 網頁](#)」程式碼研究室。



在一般 HTML 網頁中，標準連結是常見的技术，用於聲明當多個網頁包含相同內容時，應將哪個網頁視為偏好網頁。由於 AMP 文件可與網站的傳統文章網頁一併產生，因此我們應將傳統 HTML 網頁視為「標準」網頁。

我們已在 AMP 文件中採取第一步，在 `<head>` 中加入連結標記，返回標準網頁：

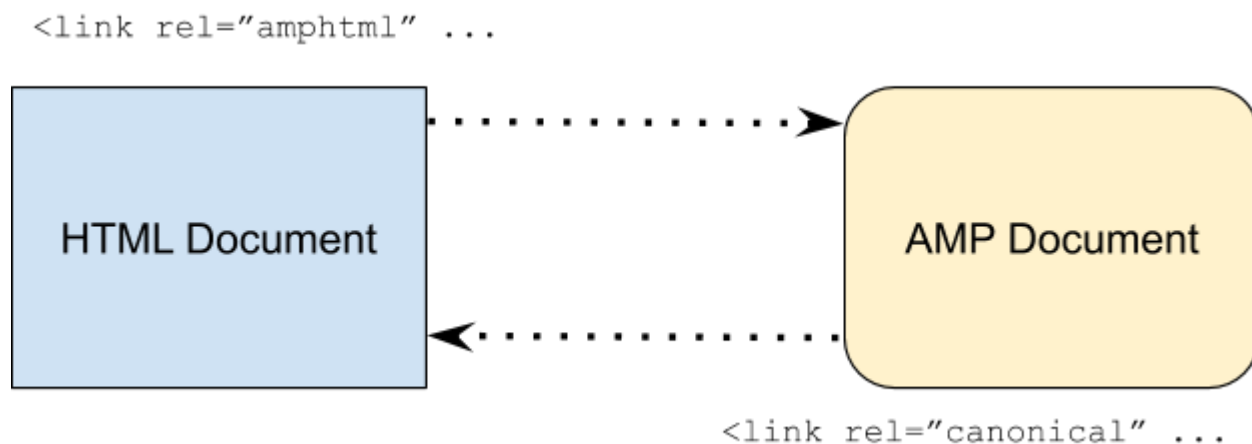
```
<link rel="canonical" href="/article.html">
```

下一步是將標準文章連結至 AMP 網頁。如要達成這個目標，請在標準文章的 `<head>` 區段中加入 `<link rel="amphtml">` 標記。

將下列程式碼新增至 `article.html` 檔案的 `<head>` 區段：

```
<link rel="amphtml" href="/article.amp.html">
```

下圖說明連結標記的方向：



您必須設定雙向連結，Google 搜尋檢索器才能瞭解一般 HTML 標準文件與 AMP 文件之間的關係。如果沒有提供任何連結，檢索器不一定會清楚哪些文章是標準 HTML 文件的「AMP 版本」。明確提供這些連結可確保沒有任何模糊不清之處！

Schema.org 搜尋引擎中繼資料

如要讓 AMP 文件顯示在新的輪轉介面中，還必須遵守 Schema.org 的搜尋引擎中繼資料規格。這類中繼資料會透過 `application/ld+json` 類型的指令碼標記，納入文件的 `<head>` 標記中。

在 AMP 文件的 `<head>` 區段底部新增下列程式碼：

```

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "NewsArticle",
  "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://example.com/my-article.html"
  },
  "headline": "My First AMP Article",
  "image": {
    "@type": "ImageObject",
    "url": "https://example.com/article_thumbnail1.jpg",
    "height": 800,
    "width": 800
  },
  "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
  "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "John Doe"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "⚡ AMP Times",
    "logo": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://example.com/amptimes_logo.jpg",
      "width": 600,
      "height": 60
    }
  },
  "description": "My first experience in an AMPlified world"
}
</script>

```

在瀏覽器中重新載入頁面，並再次確認沒有出現 AMP 驗證錯誤。

現在，請在新瀏覽器視窗中開啟[結構化資料驗證工具](#)，然後按一下「測試我的標記」。然後選取「程式碼片段」分頁，複製 AMP 網頁的完整原始碼，並貼到驗證工具的文字編輯器面板，然後按一下「執行測試」：

Test your structured data

FETCH URL

CODE SNIPPET

1

Paste your code

RUN TEST

Explore the [Search Gallery](#).

[Learn more about this tool](#).

頁面應如下所示：

NewsArticle

All (1) ▾

NewsArticle

0 ERROR 0 WARNING ▲

重要事項：請確認畫面顯示綠色的「一切正常」文字。只有通過這項驗證的 AMP 網頁，才會顯示在 AMP 輪轉介面中。

注意：內容應一律相同。如果是新聞文章，請使用「NewsArticle」類型。廣告標題應與文章標題相符。圖片是指文章的主頁橫幅。

如要讓 AMP 支援的新聞報導顯示在新的 Google 搜尋輪轉介面中，必須符合下列主要規定：

1. 確認 AMP 文件是否有效。
2. 透過 <link> 標記，從傳統 HTML 網頁參照 AMP 文件，反之亦然。
3. 加入上述搜尋引擎中繼資料標記。

進一步瞭解[網頁探索](#)。

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 恭喜！

您已完成程式碼研究室，並成功探索 AMP 文件許多基本概念。

希望您不僅瞭解如何在 AMP 文件中導入這些概念和功能，也明白 AMP 的設計方式。

以下提供一些額外主題和連結，可供您進一步探索，*提升*技能！

- [頁面探索功能簡介](#)
 - [禁止使用的 HTML 標記](#)
 - [受限的 CSS 規則和動畫](#)
 - [進一步瞭解 iFrame](#)
 - [AMP CDN](#)
 - [可用的 AMP 元件清單](#)
-